



FACULDADE DE TECNOLOGIA DE FRANCA
“DR. THOMAZ NOVELINO”
Curso Superior de Tecnologia em Desenvolvimento de *Software*
Multiplataforma

JOAO PEDRO RACERO SANTOS

MEMORIAL DO PROJETO:

Poupee: Controle Financeiro Pessoal

Projeto Interdisciplinar III

1 Identificação do projeto

Item	Informação
Nome do projeto	Poupee: Controle Financeiro Pessoal
Área de aplicação	Finanças pessoais
Natureza	Aplicação web desenvolvida como Projeto Interdisciplinar
Público atendido	Pessoas que desejam organizar suas contas, receitas, despesas, orçamentos e metas de economia

2 Apresentação do projeto

2.1 Problema

Muitas pessoas não sabem com clareza para onde vai o seu dinheiro. O salário entra em uma conta corrente, parte do dinheiro fica na carteira, outra parte em uma poupança, e os gastos com moradia, alimentação, transporte, lazer e saúde são pagos de formas diferentes ao longo do mês. Contas fixas, como aluguel e internet, se repetem todo mês, e compras parceladas comprometem a renda dos meses seguintes.

Sem um registro centralizado, perguntas simples exigem a conferência manual de extratos e anotações: quanto foi gasto com alimentação no mês, quais contas ainda estão a pagar, quanto há disponível em cada conta, se o limite planejado para lazer já foi ultrapassado ou quanto falta para atingir uma meta de economia. Isso dificulta o planejamento e aumenta o risco de atrasar pagamentos ou gastar mais do que se recebe.

2.2 Solução proposta

O projeto propõe o Poupee, uma aplicação web de controle financeiro pessoal. Cada usuário cria sua conta de acesso e cadastra suas contas financeiras (conta corrente, poupança, carteira, investimentos). A partir delas, registra suas despesas e receitas, classificando cada lançamento em uma categoria personalizável, com nome, cor e ícone. Lançamentos que se repetem ou que são parcelados podem ser gerados automaticamente, e cada lançamento pode receber comprovantes em anexo.

Com essas informações reunidas, o usuário acompanha um painel com o saldo de cada conta, o total de receitas e despesas do mês, os valores pendentes e os gastos por categoria. Também pode definir um orçamento mensal com limites por categoria, sendo alertado quando o gasto se aproxima do limite, e criar metas de economia, registrando os aportes feitos até atingir o valor desejado. As preferências de uso, como tema da interface e moeda, ficam guardadas junto ao cadastro do usuário.

3 Regras de negócio

1. O sistema mantém o cadastro de usuários, identificados por nome, e-mail e senha; cada usuário acessa somente os próprios dados.
2. Cada usuário possui preferências de uso, como tema da interface, moeda e indicação de que o tour inicial já foi concluído.
3. Cada usuário possui ao menos uma conta financeira (uma carteira é criada no cadastro) e pode cadastrar outras, como conta corrente, poupança ou investimento, cada uma com saldo inicial.
4. O saldo atual de uma conta corresponde ao saldo inicial somado às receitas recebidas e subtraído das despesas pagas naquela conta.
5. Cada usuário possui seu próprio conjunto de categorias de despesa ou de receita, com nome, cor e ícone, que podem ser marcadas como favoritas e reordenadas.
6. Um lançamento (transação) é uma despesa ou uma receita, com descrição, valor e data, e pertence a um único usuário, a uma única conta e a uma única categoria do mesmo tipo.
7. Uma transação pode estar pendente (a pagar ou a receber) ou efetivada; ao ser efetivada, registra-se a data do pagamento ou recebimento.
8. Uma transação pode fazer parte de uma série recorrente (mensal, semanal ou anual) ou de um parcelamento, que gera automaticamente os lançamentos seguintes ligados ao mesmo grupo.
9. Uma transação pode ter até cinco comprovantes anexados.

10. Uma categoria em uso não pode ser excluída: ela é desativada e deixa de aparecer para novos lançamentos, preservando o histórico.
11. O usuário pode definir um orçamento por mês, com um limite de gasto para cada categoria de despesa, e é alertado quando o gasto atinge o percentual configurado do limite.
12. O usuário pode criar metas de economia com valor-alvo e data-limite e registrar aportes; a meta é concluída quando a soma dos aportes alcança o valor-alvo.

4 Entidades e campos

As informações necessárias ao funcionamento do sistema são organizadas nos conjuntos apresentados a seguir. Para cada campo, são indicados o tipo de dado, a obrigatoriedade e sua finalidade no domínio da aplicação.

4.1 Usuário

Campo	Tipo	Obrigatório ?	Descrição
_id	ObjectId	Sim	Identificador único do usuário.
nome	String	Sim	Nome completo do usuário.
email	String	Sim	Endereço eletrônico usado para acesso ao sistema.
senhaHash	String	Sim	Senha do usuário armazenada na forma de hash.
criadoEm	Date	Sim	Data e hora de criação do cadastro.
atualizadoEm	Date	Sim	Data e hora da última alteração do cadastro.

4.2 Preferências

Campo	Tipo	Obrigatório ?	Descrição
tema	String	Sim	Tema da interface: claro (light) ou escuro (dark).
moeda	String	Sim	Código da moeda usada na exibição dos valores, como BRL.
onboardingConcluido	Boolean	Sim	Indica se o tour de apresentação do sistema já foi exibido.

4.3 Conta

Campo	Tipo	Obrigatório ?	Descrição
_id	ObjectId	Sim	Identificador único da conta financeira.
usuariold	ObjectId	Sim	Identificador do usuário dono da conta.
nome	String	Sim	Nome da conta, como Carteira ou Banco X.
tipo	String	Sim	Tipo da conta: corrente, poupança, carteira ou investimento.
saldoInicial	Decimal128	Sim	Saldo da conta no momento do cadastro.
ativa	Boolean	Sim	Indica se a conta está em uso ou foi arquivada.
criadoEm	Date	Sim	Data e hora de criação da conta.

4.4 Categoria

Campo	Tipo	Obrigatório ?	Descrição
_id	ObjectId	Sim	Identificador único da categoria.
usuariold	ObjectId	Sim	Identificador do usuário dono da categoria.
nome	String	Sim	Nome da categoria, como Moradia ou Renda Extra.
tipo	String	Sim	Tipo de lançamento a que se aplica: despesa ou receita.
cor	String	Sim	Cor da categoria nos gráficos e listas, em hexadecimal (#RRGGBB).
icone	String	Sim	Ícone (emoji) exibido junto ao nome da categoria.
favorita	Boolean	Sim	Indica se a categoria foi marcada como favorita.
ordem	Int	Sim	Posição da categoria na lista definida pelo usuário.
ativa	Boolean	Sim	Indica se a categoria pode ser usada em novos lançamentos.
criadoEm	Date	Sim	Data e hora de criação da categoria.

4.5 Transação

Campo	Tipo	Obrigatório ?	Descrição
_id	ObjectId	Sim	Identificador único da transação.
usuarioid	ObjectId	Sim	Identificador do usuário que registrou a transação.
contaid	ObjectId	Sim	Identificador da conta movimentada pela transação.
categoriald	ObjectId	Sim	Identificador da categoria da transação.
tipo	String	Sim	Tipo da transação: despesa ou receita.
descricao	String	Sim	Descrição do lançamento, como Aluguel ou Salário.
valor	Decimal128	Sim	Valor do lançamento.
data	Date	Sim	Data de vencimento ou de recebimento previsto, usada como data de competência.
status	String	Sim	Situação do lançamento: pendente ou efetivada.
dataPagamento	Date	Não	Data em que a despesa foi paga ou a receita foi recebida.
observacao	String	Não	Anotação livre sobre o lançamento.
tags	Array<String>	Não	Marcadores livres usados em buscas e filtros, como viagem ou trabalho.
criadoEm	Date	Sim	Data e hora de registro da transação.
atualizadoEm	Date	Sim	Data e hora da última alteração da transação.

4.6 Recorrência

Campo	Tipo	Obrigatório ?	Descrição
grupoid	ObjectId	Sim	Identificador comum a todas as transações geradas pela mesma série ou parcelamento.
frequencia	String	Sim	Periodicidade da série: semanal, mensal ou anual.
numeroParcela	Int	Não	Número desta parcela, quando se trata de um parcelamento.
totalParcelas	Int	Não	Quantidade total de parcelas; ausente quando a série não tem fim definido.

4.7 Anexo

Campo	Tipo	Obrigatório ?	Descrição
nomeArquivo	String	Sim	Nome original do arquivo enviado.
tipoArquivo	String	Sim	Tipo do arquivo: imagem (JPG, PNG) ou PDF.
url	String	Sim	Endereço onde o arquivo está armazenado.
enviadoEm	Date	Sim	Data e hora do envio do arquivo.

4.8 Orçamento

Campo	Tipo	Obrigatório ?	Descrição
_id	ObjectId	Sim	Identificador único do orçamento.
usuarioid	ObjectId	Sim	Identificador do usuário dono do orçamento.
mes	Int	Sim	Mês de referência do orçamento (1 a 12).
ano	Int	Sim	Ano de referência do orçamento.
criadoEm	Date	Sim	Data e hora de criação do orçamento.

4.9 Limite por categoria

Campo	Tipo	Obrigatório ?	Descrição
categoriaId	ObjectId	Sim	Identificador da categoria de despesa limitada.
valorLimite	Decimal128	Sim	Valor máximo planejado para a categoria no mês.
alertaPercentual	Int	Sim	Percentual do limite que dispara o alerta ao usuário, como 80.

4.10 Meta

Campo	Tipo	Obrigatório ?	Descrição
_id	ObjectId	Sim	Identificador único da meta.
usuarioid	ObjectId	Sim	Identificador do usuário dono da meta.
nome	String	Sim	Nome da meta, como Reserva de emergência.
valorAlvo	Decimal128	Sim	Valor que se deseja acumular.
dataLimite	Date	Não	Data até a qual se deseja atingir o valor.
status	String	Sim	Situação da meta: em andamento, concluída ou cancelada.
criadoEm	Date	Sim	Data e hora de criação da meta.

4.11 Aporte

Campo	Tipo	Obrigatório ?	Descrição
data	Date	Sim	Data em que o valor foi reservado para a meta.
valor	Decimal128	Sim	Valor aportado.
observacao	String	Não	Anotação livre sobre o aporte.

5 Relacionamentos entre as entidades

Os relacionamentos decorrem das regras de funcionamento do sistema. A tabela apresenta sua natureza, cardinalidade e a justificativa correspondente.

Entidades	Tipo	Cardinalidade	Justificativa
Usuário ↔ Preferências	Composição	1 : 1	As preferências pertencem ao cadastro do usuário e não têm finalidade fora dele.
Usuário ↔ Conta	Composição	1 : 1..*	Todo usuário possui ao menos uma conta (a carteira criada no cadastro); cada conta pertence a um único usuário.
Usuário ↔ Categoria	Composição	1 : 0..*	Cada usuário mantém seu próprio conjunto de categorias; cada categoria pertence a um único usuário.
Usuário ↔ Transação	Composição	1 : 0..*	Um usuário pode não ter lançamentos ou acumular muitos ao longo do tempo; cada transação pertence a um único usuário.
Usuário ↔ Orçamento	Composição	1 : 0..*	O usuário pode definir um orçamento para cada mês, ou nenhum.
Usuário ↔ Meta	Composição	1 : 0..*	O usuário pode criar várias metas de economia, ou nenhuma.
Conta ↔ Transação	Associação	1 : 0..*	Toda transação movimentada exatamente uma conta; uma conta pode ter vários lançamentos ou nenhum e existe independentemente deles.
Categoria ↔ Transação	Associação	1 : 0..*	Toda transação é classificada exatamente em uma categoria do mesmo tipo; a categoria existe independentemente de cada lançamento.
Transação ↔ Recorrência	Composição	1 : 0..1	Os dados de recorrência ou parcelamento descrevem aquele lançamento e não têm finalidade própria.
Transação ↔ Anexo	Composição	1 : 0..5	Os comprovantes pertencem ao lançamento e são limitados a cinco por transação.
Orçamento ↔ Limite por categoria	Composição	1 : 1..*	Um orçamento é formado pelos limites definidos para as categorias naquele mês.
Categoria ↔ Limite por categoria	Associação	1 : 0..*	Uma mesma categoria pode ter limites em orçamentos de meses diferentes; cada limite refere-se a uma única categoria.
Meta ↔ Aporte	Composição	1 : 0..*	Os aportes registram a evolução daquela meta e não têm significado fora dela.

6 Organização dos dados no MongoDB

Algumas informações são naturalmente consultadas e mantidas junto de seu registro principal, enquanto outras possuem identidade própria e participam de diferentes relações no sistema. A organização abaixo busca preservar essas características e facilitar as operações mais frequentes.

Dados relacionados	Organização	Justificativa
Usuário /	Mesmo documento	As preferências são poucas e carregadas

Preferências		junto com o usuário assim que o acesso é feito.
Transação / Recorrência	Mesmo documento	Os dados da série ou parcela descrevem o próprio lançamento e são exibidos junto dele.
Transação / Anexos	Mesmo documento	Os anexos são poucos (no máximo cinco), guardam apenas os metadados do arquivo e são consultados no contexto do lançamento.
Orçamento / Limites	Mesmo documento	Os limites formam o orçamento do mês, são em pequena quantidade e são lidos e alterados em conjunto.
Meta / Aportes	Mesmo documento	Os aportes são consultados sempre junto da meta para calcular o progresso e crescem em ritmo lento.
Conta / Usuário	Documentos separados, ligados por identificador	As contas têm identidade própria e são referenciadas por muitas transações.
Categoria / Usuário	Documentos separados, ligados por identificador	As categorias são editadas, reordenadas e referenciadas por transações e por orçamentos.
Transação / Usuário	Documentos separados, ligados por identificador	A quantidade de transações cresce continuamente; documentos próprios evitam documentos de usuário cada vez maiores e permitem filtrar e agregar por período.
Transação / Conta e Categoria	Documentos separados, ligados por identificador	Guardar apenas os identificadores faz com que alterações de nome, cor ou ícone se reflitam em todos os lançamentos sem atualizá-los.
Orçamento / Usuário	Documentos separados, ligados por identificador	Cada mês gera um novo orçamento, que é consultado individualmente.
Limite por categoria / Categoria	Ligados por identificador	O limite apenas aponta a categoria, que continua existindo e sendo usada fora do orçamento.
Meta / Usuário	Documentos separados, ligados por identificador	As metas têm ciclo de vida próprio e são consultadas separadamente.

7 Principais consultas e operações

O sistema deverá atender a consultas e operações recorrentes do controle financeiro do usuário, entre as quais se destacam:

Operação	Informações envolvidas
Acessar o sistema (login)	E-mail, senha e preferências do usuário.
Consultar saldo das contas	Contas do usuário, saldo inicial e transações efetivadas de cada conta.
Registrar ou editar um lançamento	Transação, conta, categoria, recorrência e anexos.
Gerar lançamentos recorrentes ou parcelados	Transação de origem, frequência, parcelas e grupo da série.
Listar lançamentos de um período	Transações filtradas por mês, tipo, conta, categoria, situação, tags ou descrição.

Efetivar um lançamento	Transação, situação e data de pagamento ou recebimento.
Consultar o painel do mês	Total de receitas, despesas, valores pendentes e saldo do período.
Consultar gastos por categoria	Soma das despesas do período agrupadas por categoria, com nome e cor.
Acompanhar o orçamento do mês	Limites de cada categoria e soma das despesas da categoria no mês.
Acompanhar uma meta	Meta, valor-alvo, aportes e percentual atingido.
Exportar lançamentos	Transações filtradas, com conta e categoria, em CSV ou PDF.

8 Restrições e validações

Além dos tipos e campos obrigatórios já apresentados, o sistema deve observar restrições que preservem a coerência dos dados e as regras do controle financeiro.

Regra	Descrição
E-mail do usuário	Deve possuir formato válido e não pode se repetir entre usuários.
Senha	Deve ter no mínimo 8 caracteres e ser armazenada apenas na forma de hash.
Tema e moeda	O tema deve ser light ou dark; a moeda deve ser um código ISO 4217 válido.
Nome da conta	Não pode se repetir entre as contas do mesmo usuário.
Nome da categoria	Não pode se repetir para o mesmo usuário e o mesmo tipo.
Cor da categoria	Deve estar no formato hexadecimal #RRGGBB.
Valores monetários	Valor da transação, limite, valor-alvo e aporte devem ser maiores que zero.
Referências da transação	A conta e a categoria devem pertencer ao mesmo usuário e a categoria deve ser do mesmo tipo da transação e estar ativa.
Situação da transação	Deve ser pendente ou efetivada; a data de pagamento é obrigatória quando efetivada.
Parcelamento	O número da parcela deve estar entre 1 e o total de parcelas.
Anexos	No máximo cinco por transação, nos formatos JPG, PNG ou PDF, com até 5 MB cada.
Orçamento	Só pode existir um orçamento por usuário, mês e ano, e cada categoria aparece uma única vez nele, sempre do tipo despesa.
Alerta do orçamento	O percentual de alerta deve estar entre 1 e 100.
Exclusão de conta ou categoria	Não é permitida enquanto houver transações vinculadas; nesse caso, o registro é desativado.
Exclusão de usuário	Remove também contas, categorias, transações, orçamentos e metas do usuário.